



比赛题目 > A组赛题 >



A5-景区导览服务AI数字人

时间：2026-03-23 10:20:11

第十五届中国软件杯大赛--A组赛题

赛题名称:景区导览服务AI数字人

组类：A组（本科、研究生、高职）

出题企业：锐捷网络（苏州）有限公司

答疑QQ群：1093135039

赛题简介：介绍整个赛题的实现目标、实用价值、涉及技术和整体要求	国家大力推进文旅产业数字化转型，智慧景区建设已成为行业趋势。传统景区导览服务面临讲解资源不足、信息更新滞后、难以满足游客个性化与深度体验需求等痛点。本赛题旨在利用AI数字人技术，构建一个智能、互动、个性化的景区导览服务AI数字人，推动文旅服务的智能化升级。 【实现目标】 开发一个具备多模态交互能力(语音、文本、表情)的AI数字人导游软件，能够为游客提供实时智能问答、个性化路线讲解、情感互动，并为景区管理方提供游客反馈分析。 【实用价值】 解决景区导览资源紧张问题，提升游客游览体验的沉浸感和满意度，帮助景区管理者数字化运营，降低人力成本，实现服务升级。 【涉及技术】 数字人建模与驱动、语音识别与合成、自然语言处理、大模型技术、多模态情感分析等。 【整体要求】 基于开源或可API调用的多模态大模型，开发一个包含游客交互端和管理后台的智能导览系统，实现逼真的数字人交互、精准的景区知识问答和深度的游客洞察。
赛题业务场景：描述赛题相关的真实企业业务背景。从真实场景中，适当简化或者提炼出适合比赛的赛题场景	当前景区导览服务普遍存在以下痛点： 导览资源稀缺：黄金周或旺季时，专业导游供不应求，游客体验大打折扣。 信息单向传递：传统的录音导览设备内容固定，无法与游客互动，解答个性化问题。 缺乏情感连接：冰冷的设备难以提供如真人导游般的亲切感和情感互动。 管理盲区：景区管理者难以量化评估导游服务质量，无法精准获取游客真实反馈以优化服务。 本赛题期望通过AI数字人技术，构建一个7x24小时在线的“智能导游”，游客可通过手机App或景区终端设备与数字人交互，获得个性化服务;同时，系统为管理方提供数据看板，助力科学决策。
基本功能需求	游客交互侧： 1)多模态交互：支持语音输入和文本输入，数字人能以语音、表情和口型同步的方式进行回答； 2)智能问答与讲解：能够准确回答关于景区历史、文化、景点特色等常见问题； 3)个性化推荐：可根据游客兴趣(如“对历史感兴趣”或“喜欢自然风光”)推荐不同的游览路线和讲解重点。



报名参赛



官方QQ群



官方微信



报名参赛



官方QQ群



官方微信



	管理后台侧： 1)知识库管理：管理员可上传、更新和维护景区的讲解词、文史资料、常见问题及答案等知识文档，作为数字人的知识基础； 2)数字人形象管理：可配置数字人的外观、服装、声音等，使其更贴合景区文化特色； 3) 游客感受度报告：系统能分析交互记录，生成游客关注点分析、情感趋势报告及服务建议反馈给管理方； 4) 数据大屏概览：展示当日/本周服务人次、热门问答、游客满意度趋势等核心运营数据。												
非功能性需求	1、需明确使用至少1个多模态大模型作为核心AI能力支撑； 2、需构建本地景区知识库，确保数字人回答的准确性和自然度； 准确度：对于景区问题的事实性问答的准确率不低于90%，由评审专家基于标准测试集评测； 自然度：口型同步，语音合成，表情配合等的自然度，由专家根据演示视频评估； 3、系统稳定，交互响应延迟控制在合理范围内(如语音问答延迟<5秒)，保证用户体验流畅； 稳定性：系统不应出现崩溃或长时间无响应； 4、(可选)鼓励团队考虑更复杂的现实场景，如考虑GPS信号或者难以定位的情况，可提出解决方案。												
实现条件：开发环境、实验平台、开发语言、数据库、编译器、涉及硬件等	硬件、开发环境、开发语言等均不限制。 建议使用开源或国产技术： • AI模型：推荐使用开源大模型或其提供的API服务，语音技术可使用开源方案(如ParaTTS, Whisper); • 数字人引擎：可使用开源2D数字人驱动方案或相关SDK。												
测试数据或平台：提供给参赛者的测试环境和测试数据。	提供某个示范景区的公开资料包作为基础知识库，参赛团队必须基于此资料进行开发与测试。 资料下载：示范景区公开资料包												
开发所需设备及设备指标需求说明	无特别要求												
文档及其他要求	见下方“初赛作品提交要求”												
各评分项及大致占比	<table><tr><td>功能完整度</td><td>多模态交互、智能问答、管理后台等功能实现完整与稳定度</td><td>40分</td></tr><tr><td>技术与创新性</td><td>数字人技术集成度与表现力（15分） 大模型与知识库应用的准确性与合理性（15分）</td><td>30分</td></tr><tr><td>行业实用与体验性</td><td>解决方案对景区导览痛点的解决程度、数字人交互的自然度与用户体验（专家评估）</td><td>20分</td></tr><tr><td>文档质量</td><td>设计文档、演示视频思路清晰，能充分展示作品亮点</td><td>10分</td></tr></table>	功能完整度	多模态交互、智能问答、管理后台等功能实现完整与稳定度	40分	技术与创新性	数字人技术集成度与表现力（15分） 大模型与知识库应用的准确性与合理性（15分）	30分	行业实用与体验性	解决方案对景区导览痛点的解决程度、数字人交互的自然度与用户体验（专家评估）	20分	文档质量	设计文档、演示视频思路清晰，能充分展示作品亮点	10分
功能完整度	多模态交互、智能问答、管理后台等功能实现完整与稳定度	40分											
技术与创新性	数字人技术集成度与表现力（15分） 大模型与知识库应用的准确性与合理性（15分）	30分											
行业实用与体验性	解决方案对景区导览痛点的解决程度、数字人交互的自然度与用户体验（专家评估）	20分											
文档质量	设计文档、演示视频思路清晰，能充分展示作品亮点	10分											
初赛作品提交要求	1、产品源代码或可执行文件； 2、产品部署和使用手册； 3、产品总体设计文档； 4、产品方案介绍PPT(包括但不限于需求场景分析、整体方案设计、核心技术与模型、创新要点、产品展示、测试数据、团队介绍等)； 5、产品演示视频，包含创意说明和产品重点功能展示（格式为.avi、.mp4、.wmv之一，时长不超过7分钟）。												


报名参赛


官方QQ群


官方微信




报名参赛


官方QQ群


官方微信



【参赛团队作品中团队自主开发部分的软件作品著作权归参赛团队所有，其中具有市场应用及拓展的优秀作品，出题企业具有优先权，可以优先合作开发或者优先购买。另如基于该作品的任何合作升级开发、市场拓展等活动，以及在这一过程中所获得的任何商业费用，出题企业应与参赛团队协商解决。】

报名参赛



官方QQ群

上一篇: [A4-基于翼辉开放云端协同系统的智能仓储仿真](#)

下一篇: [A6-智慧校园·AI原生—基于金蝶AI苍穹的新质校园智能体创新平台](#)

关于我们

客服电话:

咨询时间: 工作日9点-11点 14点-17点

大赛邮箱: cnsoftbei@qq.com

邮编: 100048

联系地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层



报名参赛



官方QQ群



官方微信

